



Université Mohammed V - Rabat
École Nationale Supérieure d'Informatique
et d'Analyse des Systèmes



MÉMOIRE DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du titre :

D'Ingénieur d'État en Informatique

Filière : Génie de la Data

Thème :

**Mise en place d'un modèle de profiling et de segmentation
pour un réseau de stations de carburant et de points de vente
gaz, et conception d'une plateforme d'automatisation.**

Réalisé au sein de :



Réalisé par :

Maaly MOULAY EL HASSEN

Encadré par :

Pr. Rachid OULAD HAJ THAMI (ENSIAS)

Mme. Samia NACIRI (D&A Technologies)

Soutenu le 03/07/2026 devant le jury composé de :

Pr. Salah BAINA :	ENSIAS	Président
Pr. Youness BOUTYOUR :	ENSIAS	Examineur
Pr. Rachid OULAD HAJ THAMI :	ENSIAS	Encadrant académique
Mme. Samia NACIRI :	D&A Technologies	Encadrant externe

Année Académique : 2025–2026

Dédicace

À mes chers parents,

qui m'ont offert bien plus que le soutien — la force, la patience et l'amour
qui ont rendu chaque étape de ce parcours possible.

À mes oncles,

dont la bienveillance et les encouragements ont été une source
de motivation tout au long de mes études.

À mes frères et sœurs,

pour leur complicité, leur soutien indéfectible
et tous les moments partagés qui donnent du sens à ce travail.

À toute l'équipe Data & BI de D&A Technologies,

pour l'accueil chaleureux, l'encadrement professionnel
et le partage généreux de connaissances tout au long de ce projet.

Maaly MOULAY EL HASSEN

Remerciements

Je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui m'ont apporté leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce travail ainsi qu'à la réussite de cette formidable année universitaire. Ces remerciements vont tout d'abord au corps professoral et administratif de **l'ENSIAS**, pour la richesse et la qualité de leur enseignement et qui déploient de grands efforts pour assurer à leurs étudiants une formation actualisée, ainsi qu'à notre chef de filière **Mme. SANAA EL FKIHI** pour nous avoir aidés tout au long de notre parcours universitaire. Veuillez trouver ici le témoignage de notre respect le plus profond.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mon encadrant académique **M. Rachid OULAD HAJ THAMI** pour avoir accepté d'encadrer mon projet de fin d'études, pour ses précieux conseils et pour avoir apporté toute l'aide nécessaire à l'aboutissement du projet et à la rédaction du présent PFE.

Mes remerciements vont également à **Mme. Samia NACIRI**, qui m'a encadré au sein du pôle Data & Business Intelligence de **D&A Technologies**, et qui m'a permis de vivre une expérience professionnelle très enrichissante. Elle n'a ménagé aucun effort pour me fournir l'accompagnement, la documentation et les données nécessaires à mon travail, me permettant ainsi de bénéficier d'une formation de qualité durant toute la période de stage.

Je tiens également à remercier mon binôme de stage **Alae LAITA** pour sa collaboration exceptionnelle tout au long de notre période de travail et son engagement constant. J'exprime aussi ma sincère gratitude envers l'ensemble des membres du pôle **Data & Business Intelligence** de D&A Technologies pour leur accueil chaleureux. Grâce à tous, j'ai pu effectuer les tâches qui m'incombaient dans des conditions optimales.

J'exprime également ma gratitude aux membres du jury, qui nous ont honorés en acceptant de juger ce travail.

Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de ce projet trouvent l'expression de mes remerciements les plus sincères.

J'ai eu l'immense plaisir d'étudier au sein de l'École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes.

Résumé

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans le cadre d'un stage effectué au sein du pôle Data & Business Intelligence de D&A Technologies, pour le compte d'un client opérant dans le secteur énergétique au Maroc et spécialisé dans la distribution de carburant et de gaz à travers un réseau étendu de stations et de points de vente répartis sur l'ensemble du territoire national. Face à un volume important de données transactionnelles insuffisamment exploitées et à l'absence de toute segmentation structurée du réseau, l'objectif de ce projet était de concevoir une solution analytique complète permettant d'améliorer la compréhension de la performance commerciale du client et d'identifier les leviers stratégiques d'optimisation. La démarche méthodologique adoptée repose sur l'approche **RFM** (Récence, Fréquence, Montant), enrichie de dimensions complémentaires propres à chaque périmètre (régularité pour les stations, ratios comportementaux pour les points de vente gaz), combinée à l'algorithme de clustering **K-Means**, sélectionné après comparaison avec d'autres approches de partitionnement et appliqué sous *Databricks* en *PySpark*. Cette démarche a permis d'identifier quatre segments de stations de carburant et six segments de points de vente gaz, dont les caractéristiques et orientations stratégiques ont été définies en collaboration avec les équipes métier du client. Les résultats sont restitués via des tableaux de bord interactifs conçus sous *Tableau*, organisés autour d'indicateurs clés et explorables selon plusieurs axes d'analyse. Afin de généraliser cette approche au-delà du périmètre initial, une plateforme de profiling, *Profiling.ai*, a également été développée en *React / Express / Node.js*, permettant à tout utilisateur de lancer son propre pipeline de segmentation sur ses données, de consulter des résultats déjà segmentés et de conserver l'historique de ses analyses au sein d'un espace sécurisé et isolé.

Mots-clés : Segmentation, RFM, K-Means, Data Science, *Databricks*, *Tableau*, Plateforme de profiling, Clustering.

Abstract

This end-of-studies project was carried out as part of an internship within the Data & Business Intelligence department of D&A Technologies, for a client operating in the energy sector in Morocco and specialized in fuel and gas distribution through an extensive network of stations and points of sale spread across the national territory. Facing a large volume of underexploited transactional data and the absence of any structured segmentation of the network, the objective of this project was to design a complete analytical solution to improve the understanding of the client's commercial performance and identify strategic levers for optimization. The methodological approach adopted relies on the **RFM** model (Recency, Frequency, Monetary), enriched with complementary dimensions specific to each scope (regularity for fuel stations, behavioral ratios for gas points of sale), combined with the **K-Means** clustering algorithm, selected after comparison with other partitioning approaches and implemented on *Databricks* using *PySpark*. This approach led to the identification of four segments for fuel stations and six segments for gas points of sale, whose characteristics and strategic orientations were defined in collaboration with the client's business teams. The results are presented through interactive dashboards built with *Tableau*, organized around key performance indicators and explorable across multiple analysis dimensions. To generalize this approach beyond the initial scope, a profiling platform, *Profiling.ai*, was also developed using *React / Express / Node.js*, allowing any user to run their own segmentation pipeline on their data, review already segmented results, and maintain a history of their analyses within a secure, isolated workspace.

Keywords : Segmentation, RFM, K-Means, Data Science, *Databricks*, *Tableau*, Profiling platform, Clustering.

ملخص

يندرج مشروع التخرج هذا في إطار تدريب تم إجراؤه داخل قسم البيانات والذكاء الأعمال بشركة **D&A Technologies**، لحساب عميل يعمل في القطاع الطاقوي بالمغرب ومتخصص في توزيع المحروقات والغاز عبر شبكة واسعة من المحطات ونقاط البيع المنتشرة على الصعيد الوطني. وأمام حجم كبير من البيانات غير المستغلة بشكل كافٍ وغياب أي تجزيء منظم للشبكة، كان الهدف من هذا المشروع هو تصميم حل تحليلي شامل يتيح تحسين فهم الأداء التجاري للعميل وتحديد الروافع الاستراتيجية للتحسين.

تعتمد المقاربة المنهجية المتبناة على نموذج **RFM** (الحدث، التكرار، القيمة المالية)، المعزز بأبعاد تكملية خاصة بكل نطاق (الانتظامية بالنسبة للمحطات، ونسب سلوكية بالنسبة لنقاط بيع الغاز)، إلى جانب خوارزمية التجميع **K-Means**، التي تم اختيارها بعد مقارنتها بمقاربات تجزيء أخرى وتطبيقها على منصة **Databricks** باستخدام **PySpark**.

أتاحت هذه المقاربة تحديد أربعة شرائح لمحطات المحروقات وست شرائح لنقاط بيع الغاز، تم تحديد خصائصها وتوجهاتها الاستراتيجية بالتعاون مع الفرق الميدانية للعميل. تُعرض النتائج عبر لوحات قيادة تفاعلية مصممة باستخدام **Tableau**، منظمة حول مؤشرات رئيسية قابلة للاستكشاف عبر عدة محاور تحليلية.

ومن أجل تعميم هذه المقاربة خارج النطاق الأولي، تم أيضاً تطوير منصة للتوصيف **Profiling.ai** باستخدام **React** / **Express / Node.js**، تتيح لأي مستخدم تشغيل مسار تجزئة الخاص على بياناته، والاطلاع على نتائج مجزأة مسبقاً، والاحتفاظ بسجل تحليلاته داخل فضاء آمن ومعزول.

الكلمات المفتاحية: التجزيء، **K-Means**، **RFM**، علم البيانات، **Tableau**، **Databricks**، منصة التوصيف، التجميع.

Table des matières

Dédicace	II
Remerciements	III
Résumé	IV
Abstract	V
Liste des figures	X
Liste des tableaux	XI
Liste des abréviations	XII
Introduction générale	I
Chapitre 1 : Projet et Management du Projet	3
Introduction	3
1.1 Contexte du projet	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.3 Présentation du client	4
1.4 Problématique	4
1.5 Présentation globale du projet	4
1.5.1 Objectifs fonctionnels	4
1.5.2 Objectifs non fonctionnels	5
1.6 Méthodologie de projet	5
1.6.1 Pourquoi Scrum	5
1.6.2 L'équipe et ses rôles	5
1.6.3 Le backlog du produit	6
1.6.4 L'ordonnancement des sprints	7
1.6.5 Les technologies adoptées	8
1.6.6 Planification du projet	9
Conclusion	9
Chapitre 2 : Conception fonctionnelle	10
Introduction	10
2.1 Analyse de l'existant	10
2.2 Analyse des besoins	11

2.2.1	Besoins fonctionnels	II
2.2.2	Besoins non fonctionnels	II
2.3	Préparation des features de segmentation	12
2.3.1	Données et features des stations de carburant	12
2.3.2	Données et features des points de vente gaz	13
2.4	Choix et présentation des méthodes de segmentation	15
2.4.1	Comparaison et choix de l'algorithme de clustering	15
2.4.2	Approche RFM	16
2.4.3	Algorithme K-Means	17
2.4.4	Détermination du nombre optimal de clusters	17
2.5	Conception des tableaux de bord et de la plateforme	18
2.5.1	Conception des tableaux de bord	18
2.5.2	Conception de la plateforme de Profiling	20
Conclusion		21

Chapitre 3 : Conception technique 22

Introduction		22
3.1	Architecture globale de la solution	22
3.2	Collecte des données externes	23
3.2.1	Sources de données	23
3.2.2	Collecte via l'API Overpass	23
3.2.3	Collecte des données institutionnelles	24
3.3	Environnement et stack technique	24
3.3.1	Langages de programmation	24
3.3.2	Bibliothèques de traitement des données	24
3.3.3	Outils de traitement et de visualisation	25
3.3.4	Outils de développement de la plateforme	25
3.3.5	Outils de versioning, de test et de collaboration	26
3.4	Implémentation de l'architecture Medallion	27
3.5	Implémentation des modèles de segmentation	28
3.6	Implémentation de la plateforme de profiling	29
3.6.1	Architecture applicative	29
3.6.2	Sécurité et gestion des accès	30
Conclusion		30

Chapitre 4 : Réalisation du projet 31

Introduction		31
4.1	Environnement de travail	31
4.2	Résultats de la segmentation	31
4.2.1	Segments des stations de carburant	31

4.2.2	Segments des points de vente gaz	33
4.3	Réalisation des tableaux de bord Tableau	34
4.3.1	Tableaux de bord de segmentation des stations de carburant	34
4.3.2	Tableaux de bord de segmentation des points de vente gaz	37
4.4	Réalisation de la plateforme de profiling	39
	Conclusion	43

Conclusion générale et perspectives	44
--	-----------

Bibliographie	45
----------------------	-----------

Table des figures

1.1	Organisation et suivi des tâches par sprint sur Trello	8
1.2	Diagramme de Gantt	9
2.1	Tables Gold mobilisées (Carburant)	12
2.2	Tables Gold mobilisées (Gaz)	14
2.3	Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme	20
2.4	Diagramme de séquence de la plateforme	21
3.1	Architecture globale de la solution	22
3.2	Architecture Medallion	27
3.3	Modèle Logique de Données — Couche Gold	28
3.4	Pipeline de segmentation	28
3.5	Modèle de données de la base PostgreSQL	30
4.1	Résultats Elbow et Silhouette pour les stations de carburant	32
4.2	Résultats Elbow et Silhouette pour les points de vente gaz	33
4.3	Tableau de bord principal — Segmentation des stations de carburant	35
4.4	Tableau de bord des données — Détail par station	35
4.5	Tableau de bord cartographique — Répartition géographique des stations	36
4.6	Tableau de bord des règles de segmentation — Stations de carburant	36
4.7	Tableau de bord principal — Segmentation des points de vente gaz	37
4.8	Tableau de bord des données — Détail par point de vente gaz	38
4.9	Tableau de bord cartographique — Répartition géographique des points de vente gaz	38
4.10	Page d'accueil de la plateforme Profiling.ai	39
4.11	Page d'authentification de la plateforme	40
4.12	Interface d'import et de connexion aux données	40
4.13	Configuration du pipeline de segmentation — Sélection des variables	41
4.14	Configuration du pipeline de segmentation — Transformation et paramètres K-Means	41
4.15	Dashboard global — Vue d'ensemble des segments	42
4.16	Dashboard global — Distribution du CA et nuage de points	42
4.17	Historique des runs de segmentation	43

Liste des tableaux

1.1	Rôles et personnes affectées	6
1.2	Backlog du produit	6
1.3	Répartition des sprints	8
2.1	Features construites pour la segmentation des stations	13
2.2	Features retenues pour la segmentation des points de vente gaz	14
2.3	Comparaison et sélection de l'algorithme de clustering	16
2.4	Indicateurs clés du dashboard principal	19
2.5	Dimensions et niveaux de granularité de l'analyse	19
3.1	Sources de données collectées	23
3.2	Comparaison des deux pipelines de segmentation	29
4.1	Caractéristiques des segments pour les stations de carburant	32
4.2	Description des segments pour les stations de carburant	32
4.3	Caractéristiques des segments pour les points de vente gaz	33
4.4	Description des segments pour les points de vente gaz	34

Liste des abréviations

ADM	Autoroutes Du Maroc
API	<i>Application Programming Interface</i> , interface de programmation applicative
B2B	<i>Business to Business</i> , relation commerciale entre entreprises
CA	Chiffre d’Affaires
CSV	<i>Comma-Separated Values</i> , fichier de valeurs séparées par des virgules
DCR	Direction de la Circulation Routière
DGR TT	Direction Générale des Routes et de la Topographie du Trafic
ENNVM	Enquête Nationale sur le Niveau de Vie des Ménages
ERD	<i>Entity-Relationship Diagram</i> , diagramme entité-relation
GPS	<i>Global Positioning System</i> , système de positionnement par satellite
HCP	Haut-Commissariat au Plan
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> , format d’échange de données léger
JWT	<i>JSON Web Token</i> , jeton d’authentification au format JSON
KPI	<i>Key Performance Indicator</i> , indicateur clé de performance
LLM	<i>Large Language Model</i> , grand modèle de langage
MLD	Modèle Logique de Données
ODO	Système local de gestion des transactions des stations
OSM	<i>OpenStreetMap</i> , projet cartographique collaboratif libre
PDF	<i>Portable Document Format</i> , format de document portable
PDV	Point De Vente
PFE	Projet de Fin d’Études
REST	<i>Representational State Transfer</i> , style d’architecture pour API web
RFM	Récence, Fréquence, Montant
RGPH	Recensement Général de la Population et de l’Habitat
SQL	<i>Structured Query Language</i> , langage de requête structuré
SSI	Système d’information centralisé du client (SQL Server)
TMJA	Trafic Moyen Journalier Annuel
UML	<i>Unified Modeling Language</i> , langage de modélisation unifié
WCSS	<i>Within-Cluster Sum of Squares</i> , somme des carrés intra-cluster
XLSX	Format de fichier tabulaire Microsoft Excel

Introduction générale

Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, les entreprises du secteur de la distribution sont confrontées à un volume croissant de données transactionnelles et commerciales, dont l'exploitation analytique devient un levier essentiel pour orienter les décisions stratégiques. Au Maroc, le secteur énergétique, et plus particulièrement la distribution de carburant et de gaz, ne fait pas exception : les réseaux de stations et de points de vente génèrent quotidiennement une quantité importante de données qui, faute d'outils analytiques adaptés, restent souvent sous-exploitées.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet de fin d'études, réalisé dans le cadre d'un stage au sein du pôle Data & Business Intelligence de D&A Technologies, pour le compte d'un client opérant dans le secteur énergétique au Maroc. Ce client, disposant d'un large réseau de stations de carburant et de points de vente gaz, cherchait à mieux comprendre la performance commerciale de son réseau et à identifier les leviers permettant d'orienter ses décisions de pilotage. L'enjeu de ce projet était donc de concevoir une approche de segmentation basée sur les données, combinant des techniques de *machine learning* non supervisé à une restitution claire et exploitable par des équipes métier non techniques.

Au-delà de la seule construction des modèles de segmentation, ce projet soulevait également des enjeux techniques liés à l'hétérogénéité des données mobilisées. En effet, la segmentation des stations de carburant nécessitait de combiner des données clients internes avec des données externes collectées via le web scraping (localisation, environnement concurrentiel, proximité aux axes routiers), tandis que la segmentation des points de vente gaz reposait uniquement sur des données clients disponibles en interne. Cette diversité de sources et de structures a imposé la mise en place d'une architecture de traitement robuste, capable de garantir la qualité et la cohérence des données tout au long du pipeline analytique, depuis leur collecte jusqu'à leur exploitation dans les modèles de segmentation.

Sur le plan méthodologique, le projet a été conduit selon une démarche agile, organisée en sprints successifs, permettant une collaboration étroite avec le client et une adaptation continue des besoins tout au long du développement. Cette approche itérative a favorisé une montée en charge progressive, depuis la collecte et la préparation des données jusqu'à la construction des modèles de segmentation, leur restitution sous forme de tableaux de bord et leur intégration au sein d'une plateforme d'automatisation.

Sur le plan technique, la solution développée s'appuie sur un ensemble d'outils complémentaires : *Data-bricks* pour le traitement distribué des données et l'implémentation des modèles de segmentation en *PySpark*, *Tableau* pour la conception des tableaux de bord interactifs, ainsi que la stack *React*, *Express* et *Node.js* pour le développement de la plateforme de profiling.

Ce rapport qui retrace la réalisation de ce projet est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre présente le cadre général du projet : l'organisme d'accueil, le client, la problématique ainsi que la méthodologie de gestion de projet adoptée. Le deuxième chapitre détaille la conception fonctionnelle de la solution,

depuis l'analyse des besoins jusqu'au choix des méthodes de segmentation et à la conception des tableaux de bord et de la plateforme de profiling. Le troisième chapitre aborde les aspects techniques de la mise en œuvre, notamment l'architecture globale, la collecte des données, l'environnement technique et l'implémentation des différents composants de la solution. Enfin, le quatrième chapitre présente les réalisations concrètes du projet : les résultats de la segmentation, les tableaux de bord interactifs ainsi que la plateforme de profiling développée.

Une conclusion dresse enfin le bilan de ce projet et propose des perspectives d'évolution, suivie d'une bibliographie recensant les références mobilisées tout au long de ce travail.

Projet et Management du Projet

Introduction

L'étude d'un projet et son management sont une démarche stratégique visant à organiser le bon déroulement de ce projet et d'assurer la conduite de toutes les phases qui le constituent. Une étude complète et efficace conduit généralement à la réussite d'un projet.

Ce premier chapitre sera consacré tout d'abord à la présentation de l'organisme d'accueil et du client, puis à l'identification de la problématique et des objectifs du projet, et nous terminons par la méthodologie et la planification adoptées pour la mise en œuvre du projet.

1.1 Contexte du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un stage effectué au sein de D&A Technologies, plus précisément au sein du pôle Data & Business Intelligence, qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale en proposant des solutions analytiques adaptées. Dans le cadre de sa mission, ce pôle a été sollicité par l'un de ses clients, opérant dans le secteur énergétique, afin de mieux exploiter ses données et d'optimiser la gestion de son réseau de distribution. Ce client cherche à améliorer sa compréhension de la performance commerciale de ses actifs et à identifier les leviers stratégiques permettant d'orienter ses décisions de pilotage.

C'est dans ce contexte que s'inscrit mon projet de fin d'études, dont l'objectif est de mettre en place une approche de segmentation basée sur les données, au service des besoins stratégiques du client.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

D&A Technologies est une société privée marocaine basée à Casablanca, intervenant depuis plus de dix ans dans la structuration et l'optimisation des processus métiers des entreprises à travers des solutions Cloud, Data et Intelligence Artificielle [9]. Son expertise s'appuie sur des partenariats stratégiques avec des leaders du secteur tels que *Salesforce*, *Databricks*, *AWS* et *Sprinklr*. Elle intervient sur l'ensemble du cycle projet, depuis l'analyse des besoins métiers jusqu'au déploiement et à la maintenance des solutions proposées. L'entreprise est structurée autour de plusieurs pôles spécialisés, notamment le pôle **Data & Business Intelligence**, au sein duquel j'ai effectué mon stage, et qui accompagne les entreprises dans leur transformation data en proposant des solutions analytiques adaptées à divers secteurs tels que l'énergie, l'assurance, la santé et les télécommunications.

1.3 Présentation du client

Le projet a été réalisé pour le compte d'un client opérant dans le secteur énergétique au Maroc, spécialisé dans la distribution de carburant et de gaz à travers un réseau étendu de stations et de points de vente répartis sur l'ensemble du territoire national. Face à un volume croissant de données transactionnelles et commerciales insuffisamment exploitées, ce client cherche à mieux comprendre la performance de son réseau de distribution et à identifier les leviers stratégiques permettant d'optimiser ses décisions de pilotage. C'est dans ce cadre que le pôle **Data & Business Intelligence** de D&A Technologies a été sollicité pour concevoir et mettre en place une solution analytique de segmentation adaptée à ses besoins.

1.4 Problématique

Le client dispose d'un réseau de distribution composé d'un grand nombre de stations de carburant et de points de vente gaz répartis sur l'ensemble du territoire national. Face à cette volumétrie importante et à la diversité et l'hétérogénéité des données, s'impose la problématique suivante : **comment mettre en place une approche analytique permettant de segmenter efficacement les stations de carburant et les points de vente gaz, afin d'identifier les leviers d'optimisation du réseau et d'améliorer le pilotage de la performance commerciale ?**

Cette problématique soulève des enjeux aussi bien techniques, liés à la collecte et au traitement des données hétérogènes, qu'il s'agisse des données collectées via le web scraping pour enrichir la connaissance du réseau (localisation des stations, environnement concurrentiel, proximité aux axes routiers) ou des données clients disponibles en interne, que stratégiques, liés à l'exploitation des résultats pour la prise de décision.

1.5 Présentation globale du projet

Ce projet vise à concevoir et mettre en place une solution analytique complète permettant d'améliorer la compréhension de la performance du réseau de distribution énergétique du client. Les résultats obtenus sont visualisés via des tableaux de bord interactifs et mis à disposition à travers une plateforme de profiling automatisée.

1.5.1 Objectifs fonctionnels

Les principaux objectifs fonctionnels du projet sont les suivants :

- Collecter et intégrer les données issues du web scraping et des données clients disponibles sous **Data-bricks**;
- Construire deux segmentations indépendantes : la segmentation des stations de carburant, en combinant les données issues du web scraping et les données clients, et la segmentation des points de vente gaz, en exploitant uniquement les données clients internes, le tout basé sur l'approche RFM et l'algorithme K-Means;

- Concevoir des tableaux de bord interactifs sous **Tableau** pour la visualisation des segments identifiés;
- Développer une plateforme de profiling automatisant le processus de segmentation avec des fonctionnalités de recommandation basées sur les LLM.

1.5.2 Objectifs non fonctionnels

Les contraintes non fonctionnelles à respecter sont les suivantes :

- Performance et scalabilité du système face au volume des données;
- Fiabilité et reproductibilité des résultats de segmentation;
- Maintenabilité et documentation du code développé;
- Ergonomie et accessibilité de la plateforme pour les profils non techniques.

Une analyse détaillée de ces besoins fonctionnels et non fonctionnels sera présentée dans le chapitre suivant (chapitre 2).

1.6 Méthodologie de projet

1.6.1 Pourquoi Scrum

Dans ce projet, la méthode la plus adaptée est la méthode agile, dans la mesure où elle permet de s'adapter progressivement aux besoins du client. Ce choix revient également aux raisons suivantes :

- L'absence d'un cahier des charges exhaustif qui aurait pu nous aider à déterminer les objectifs de façon plus précise;
- La proximité avec le client qui facilite une compréhension rapide et claire de ses besoins, favorisant ainsi une collaboration efficace et une adaptation continue des exigences du projet;
- Le fait d'avoir une équipe réduite.

1.6.2 L'équipe et ses rôles

L'équipe a été constituée de manière à couvrir l'ensemble des compétences nécessaires à la réalisation des différentes phases du projet, allant de la collecte et du traitement des données jusqu'au développement de la plateforme de segmentation. Chaque membre s'est vu attribuer un rôle précis au sein du framework Scrum, garantissant ainsi une organisation claire et une répartition équilibrée des responsabilités tout au long du projet. Cette structuration a favorisé une collaboration efficace et une communication fluide entre les différents acteurs, contribuant au bon déroulement des sprints et à la livraison continue des livrables. Le tableau suivant présente la composition de l'équipe et les rôles assignés à chacun :

TABLE 1.1 – Rôles et personnes affectées

Rôle	Personnes affectées
Scrum Master	Mme. Samia NACIRI
Product Owner	Mme. Samia NACIRI
Equipe de projet	- Maaly MOULAY EL HASSEN - Alae LAITA

Afin d'assurer un suivi efficace du projet, des réunions quotidiennes (Daily Scrum) étaient organisées, permettant à chaque membre de présenter les tâches réalisées, les objectifs de la journée et les éventuels blocages rencontrés. Une réunion hebdomadaire était également tenue chaque vendredi pour faire le bilan des travaux réalisés durant la semaine et planifier les activités à venir.

1.6.3 Le backlog du produit

Le backlog du produit constitue la liste exhaustive et priorisée de l'ensemble des fonctionnalités et tâches à réaliser dans le cadre du projet. Il représente la source unique des besoins exprimés et sert de référence tout au long du développement. Il a été élaboré en collaboration étroite avec le client lors des phases de cadrage initial, puis affiné progressivement au fil des sprints afin de refléter au mieux les priorités métier et les contraintes techniques rencontrées durant la réalisation du projet. Le tableau suivant présente le backlog complet du projet, organisé sous forme de user stories priorisées :

TABLE 1.2 – Backlog du produit

ID	User Story	Description	Priorité
USo1	Recherche et exploration	Recherche des sources de données disponibles, étude des méthodes de segmentation et des algorithmes à utiliser (K-Means, RFM).	Haute
USo2	Prise en main des outils	Exploration de l'environnement <i>Databricks</i> et de <i>Tableau</i> , compréhension des données métier disponibles.	Haute
USo3	Compréhension des données	Analyse et compréhension des différentes variables et indicateurs métier pour bien interpréter les données.	Haute

ID	User Story	Description	Priorité
USo4	Web scraping	Collecte des données externes via OpenStreet-Map concernant les stations, leur environnement concurrentiel et leur localisation.	Haute
USo5	Intégration des données	Combinaison des données issues du web scraping avec les données clients disponibles sous <i>Databricks</i> .	Haute
USo6	Segmentation des stations	Construction du modèle de segmentation des stations sous <i>Databricks</i> et export des résultats.	Haute
USo7	Dashboard stations	Conception des tableaux de bord de visualisation des segments de stations sous <i>Tableau</i> .	Moyenne
USo8	Segmentation des clients	Construction du modèle de segmentation des clients sous <i>Databricks</i> selon l'approche RFM et export des résultats.	Haute
USo9	Dashboard clients	Conception des tableaux de bord de visualisation des segments clients sous <i>Tableau</i> .	Moyenne
USo10	Plateforme automatisée	Développement d'une plateforme de profiling automatisant l'ensemble du processus de segmentation avec fonctionnalités de recommandation et de génération automatique d'analyses.	Moyenne

1.6.4 L'ordonnement des sprints

La réalisation du projet a été découpée en cinq sprints, chacun ciblant un ensemble de fonctionnalités précises issues du backlog. Pour la gestion et le suivi des tâches au sein de chaque sprint, nous avons utilisé **Trello**, un outil de gestion de projet collaboratif permettant d'organiser les tâches sous forme de tableaux Kanban et de suivre l'avancement en temps réel.

TABLE 1.3 – Répartition des sprints

Sprint	Objectif	User Stories	Durée
Sprint 1	Recherche, exploration et prise en main des outils	USo1, USo2, USo3	3 semaines
Sprint 2	Collecte et intégration des données	USo4, USo5	2 semaines
Sprint 3	Segmentation des stations et visualisation	USo6, USo7	3 semaines
Sprint 4	Segmentation des clients et visualisation	USo8, USo9	3 semaines
Sprint 5	Développement de la plateforme automatisée	US10	4 semaines

La figure suivante illustre le tableau Trello utilisé pour le suivi des tâches :

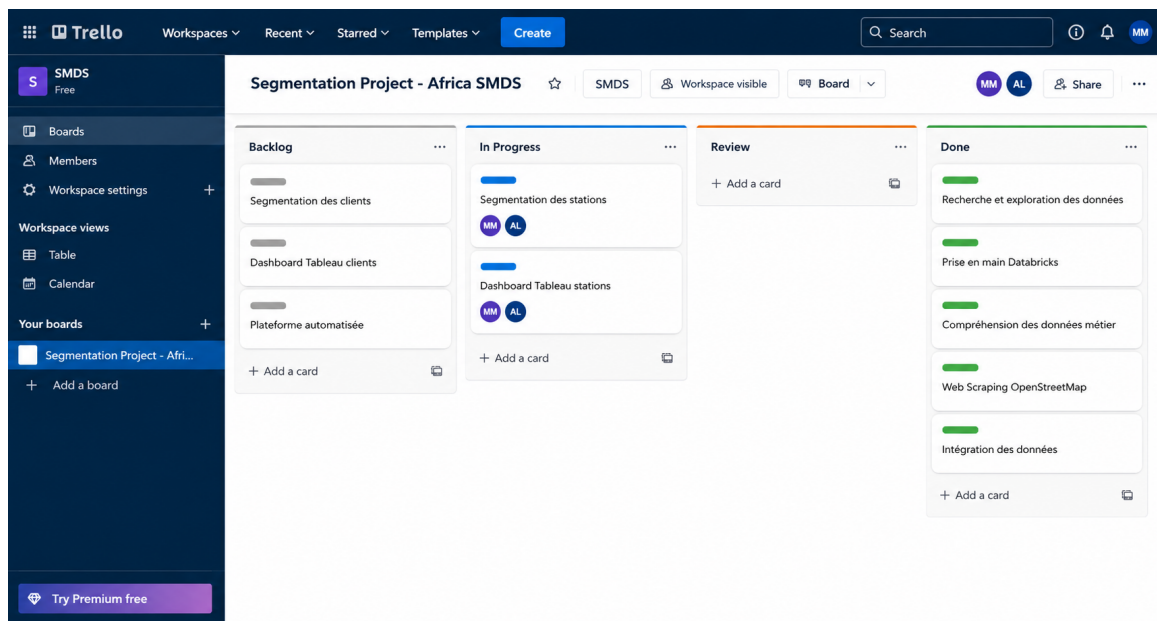


FIGURE 1.1 – Organisation et suivi des tâches par sprint sur Trello

1.6.5 Les technologies adoptées

La mise en œuvre du framework Scrum a reposé sur un ensemble d'outils collaboratifs permettant d'assurer une gestion efficace du projet et une communication fluide entre les membres de l'équipe. **Trello** a été utilisé pour la gestion du backlog, la planification et le suivi des sprints. **Slack** a servi de plateforme de communication pour les échanges quotidiens et la coordination des activités. Les cérémonies Scrum, notamment les daily meetings, les sprint plannings et les sprint reviews avec le client, ont été réalisées via **Google Meet**.

Enfin, **Google Drive** et **Google Docs** ont permis de centraliser la documentation du projet, de partager les fichiers et de rédiger collaborativement les différents livrables.

1.6.6 Planification du projet

La planification du projet a été établie en amont, en s'appuyant sur les réunions de sprint planning tenues au début de chaque itération. Chaque sprint a été défini avec des objectifs clairs, des tâches estimées en termes de complexité et de durée, et un livrable partiel fonctionnel attendu en fin d'itération. Le diagramme de Gantt ci-dessous illustre la répartition temporelle des différentes phases du projet :

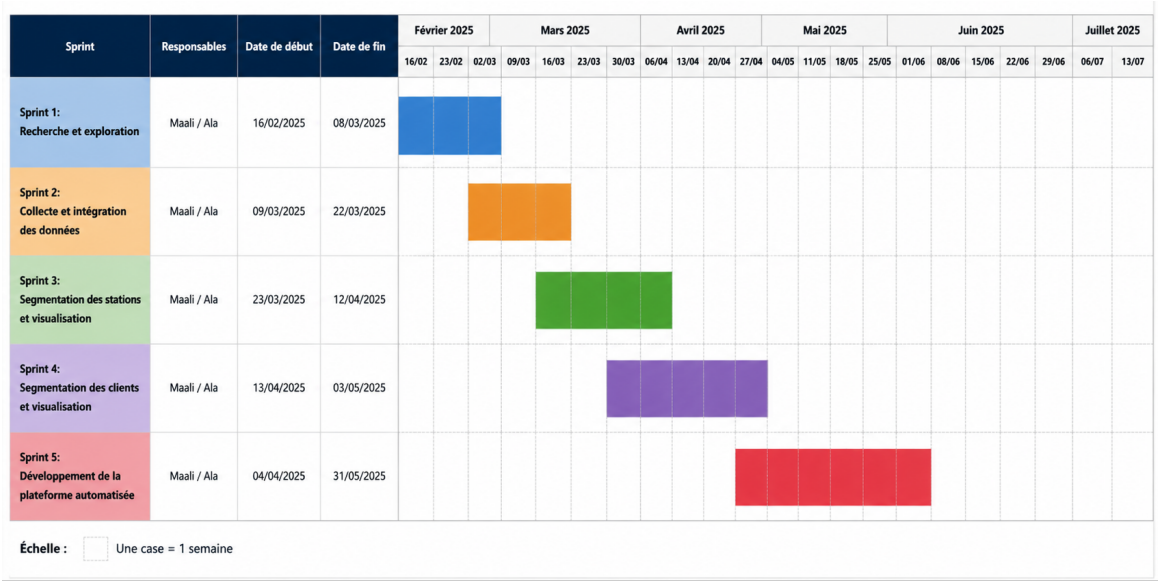


FIGURE 1.2 – Diagramme de Gantt

À la fin de chaque sprint, une revue de sprint (*Sprint Review*) était organisée et présentée par le Scrum Master au client. Cette revue permettait de recueillir les retours du client concernant les fonctionnalités développées, d'identifier d'éventuels ajustements à apporter et de valider les orientations prises pour la suite du projet. Les remarques recueillies étaient ensuite intégrées dans la planification des sprints suivants afin d'améliorer continuellement le produit.

Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les bases du projet en présentant l'organisme d'accueil, le client et le contexte dans lequel s'inscrit notre mission. La problématique identifiée et les objectifs définis ont permis de cadrer le périmètre du projet, tandis que l'adoption du framework Scrum, combinée à une planification rigoureuse des sprints, nous a fourni un cadre de travail structuré et adapté aux exigences du projet. Le chapitre suivant sera consacré à la conception fonctionnelle de la solution, en présentant les choix conceptuels effectués pour répondre aux besoins identifiés et atteindre les objectifs fixés.